

本例中,患者虽生前遭遇交通事故,但在尸检过程中,未检查到因交通事故所致的致命性损伤,仅见体表软组织擦伤,病理学检查检见左主干冠状动脉瘤及血栓形成,未检见心脏出血、损伤修复等病理学改变,故可排除因交通事故所致的心肌钝挫伤,入院后心肌酶谱增高,脉搏增加,血压下降,心电图示大范围心肌梗塞等循环功能障碍及心肌损害,法医病理学检查见小片状心肌细胞坏死伴炎细胞浸润,分析可认为上述改变主要因冠状动脉瘤继发血栓形成所致,但交通事故在死亡过程中起到一定的诱发及辅助作用,此外,患者自入院以来,已出现心功能不全,但院方未进行针对性的冠脉造影检查,从而未能做出正确的诊断,延误了患者的治疗,就患者的死亡院方具有一定的责任。

(本文图 1、2 见彩插 I)

参 考 文 献

- [1] Daralammouri Y, Fuhrmann J, Kunze T. Giant right coronary artery aneurysm with a huge intramural thrombus[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2013,146(5): 1290-1291.
- [2] Wei YJ, Zhao XL, Liu BM, et al. Cardiac complications in 38 cases of Kawasaki disease with coronary artery aneurysm diagnosed by echocardiography[J]. Echocardiography, 2016, 33(5): 764-770.
- [3] Lin Y, Chang J, Liu X, et al. Genetic variants in PLCB4/PLCB1 as susceptibility loci for coronary artery aneurysm formation in Kawasaki disease in Han Chinese in Taiwan[J]. Sci Rep, 2015, 5: 14762.
- [4] Doustkami H, Maleki N, Tavosi Z. Left main coronary artery aneurysm[J]. J Tehran Heart Cent, 2016, 11(1): 41-45.
- [5] Nichols L, Lagana S, Parwani A. Coronary artery aneurysm: a review and hypothesis regarding etiology[J]. Arch Pathol Lab Med, 2008, 132(5): 823-828.
- [6] Devabhaktuni S, Mercedes A, Diep J, et al. Coronary artery ectasia-a review of current literature[J]. Curr Cardiol Rev, 2016, 12(4): 318-323.

(收稿日期: 2017-04-18)

· 案例分析 ·

性交致小脑动静脉畸形破裂死亡 1 例

刘育洛¹, 黄 雯², 黄伟胜¹, 罗桑旦增¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉市公安局武昌区分局 430060)

【关键词】法医病理学; 动静脉畸形; 性生活; 蛛网膜下腔出血

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728 (2018) 01-0104-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2018.01.031

1 简要案情

尹某, 女, 41 岁。某日下午 6 时, 在与同村宋某性交过程中突发意识丧失死亡。

尸表检验 左、右季肋区各见 11cm×5cm、7cm×5cm 片状皮肤青紫, 切开见皮下出血, 深达肌

层, 体表未见其他损伤。

尸体解剖 脑组织轻度肿胀, 双侧小脑扁桃体形成, 右侧为重, 左颞顶部、右额颞部片状蛛网膜下腔出血, 脑底部蛛网膜池、脚间窝和双侧小脑扁桃体广泛性蛛网膜下腔出血, 第四脑室积血。脑底动脉环未见异常。肝右叶膈面见 9.5cm 长冠状走行浅表挫裂创, 腹腔积血约 300mL。

组织病理学检查 脑重 1250g, 轻度水肿, 蛛网膜下腔广泛性出血, 脑底为重。扇形切开小脑, 右侧小脑半球局灶性出血, 镜下小脑实质血肿形成, 并破入蛛网膜下腔, 血肿内见大量细小血管聚集, 排列紊乱, 管径大小不一, 部分管壁平滑肌层、胶原和弹力纤维层变薄或缺失, 致管壁厚薄不均, 管壁最薄弱处可见破裂出血(图 1), 血肿周围散在

【基金项目】“十三五”国家重点研发项目资助(NO.2016YFC0800701); 湖北省高等学校省级教学研究项目(NO.2016074); 中央高校基本科研业务费资助(HUST NO.2016JCTD117)

【作者简介】刘育洛, 男, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。E-mail: 17108632@qq.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

大量含铁血黄素颗粒，噬神经现象及胶质细胞反应明显。

毒物检验 心血、肝及胃内容物中均未检出常见毒（药）物成分。

法医病理学诊断 小脑动静脉畸形破裂；弥漫性蛛网膜下腔出血伴第四脑室积血；肝挫裂创。

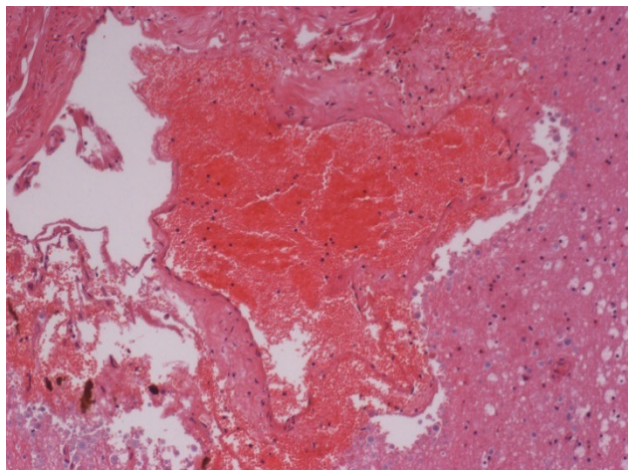


图 1 小脑动静脉畸形 (HE×100)

2 讨论

脑动静脉畸形 (arteriovenous malformations, AVMs) 是最具危险性的先天性脑血管异常，系胚胎发育过程中动静脉未完全分离所致，破裂可致蛛网膜下腔出血及脑池内积血，其出血发生率可达 70% 以上，女性居多^[1,2]。AVMs 大多发生于大脑中动脉的分区内并侵及大脑半球的凸面和相邻的软脑膜，而小脑部位仅占 7% 左右^[3]。由于后颅窝容积相对较小，小脑 AVMs 破裂后不仅表现为急性出血、颅内压增高和小脑共济失调等症状，且极易发生脑疝，因此病情进展迅速且致死率高。AVMs 破裂出血主要系畸形血管管壁厚薄不均，其内血流紊乱，造成血管内膜损伤及血栓形成，引流静脉狭窄、梗阻使静脉压升高，静脉扩张、破裂出血。另外，性活动可引起一系列生理和心理上的反应，包括情绪兴奋、血压升高、心率加快及耗氧量增加等，因此性交过程中极易诱发脑 AVMs 血管破裂，致颅内出血。

本例中尹某两季肋区皮肤青紫，肝浅表挫裂创致腹腔积血约 300mL，据宋某自述其在性交过程用双肘夹紧尹某季肋区，且在达到性高潮时其动作更加粗暴，由此推断该损伤系性交过程中男方动作粗暴所致，但由于挫伤程度轻，出血量较少，可排除机械性损伤致失血性休克死亡的可能。综上所述，本例在排除机械性损伤、机械性窒息和中毒致死的基础上，综合分析认为尹某在性交过程中因情绪兴奋、血压升高等生理反应强烈，诱发自身小脑 AVMs 血管破裂，血肿穿破脑实质进入第四脑室及蛛网膜下腔，致广泛性蛛网膜下腔出血，最终因急性中枢神经系统功能衰竭而死亡，其性交所致的胸腹部挤压伤及肝损伤在其死亡过程中起诱发或促进作用。

在法医学鉴定中脑血管畸形破裂死亡的案例并不少见，但对于此类案件寻找其出血来源及病变位置仍是鉴定关键，因此全面而细致的病理检查至关重要。结合本案经验，可通过对出血严重部位重点取材并进行连续切片提高检出率，在排除其他脑血管病变后进行诊断。另外由于性交作为脑血管畸形猝死的诱发因素较为少见，仅在排除暴力等其他诱因时方可进行诊断，因此全面的现场勘验和案情调查不仅有助于明确案件性质，对法医学鉴定也具有重要意义。

参考文献

- [1] 曹向宇, 李宝民, 李生, 等. 脑动静脉畸形出血危险因素的 logistic 回归分析 [J]. 解放军医学杂志, 2011(12): 1335-1337.
- [2] Choi JH, Mast H, Hartmann A, et al. Clinical and morphological determinants of focal neurological deficits in patients with unruptured brain arteriovenous malformation[J]. J Neurol Sci, 2009, 287(1/2): 126-130.
- [3] Arnaout OM, Gross BA, Eddleman CS, et al. Posterior fossa arteriovenous malformations[J]. Neurosurg Focus, 2009, 26(5): e12.

(收稿日期: 2017-06-02)